

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Колледж программирования и кибербезопасности

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА/
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
МДК. 02.01 Технология разработки программного обеспечения

ПЦК ***Программирование***

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА ***Практическое занятие - 15***

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ***Понеделко Елена Викторовна***

Практическая работа 15
«Разработка тестового сценария»
«Оценка необходимого количества тестов»

Цели:

- *усвоить знание о видах тестирования;*
- *освоить способы обнаружения и фиксирования ошибок;*
- *получить навыки разработки тестовых сценариев*

Теоретические сведения

Общепринятая практика состоит в том, что после завершения продукта и до передачи его заказчику независимой группой тестировщиков проводится тестирование ПО.

Уровни тестирования:

Модульное тестирование. Тестируется минимально возможный для тестирования компонент, например отдельный класс или функция;

Интеграционное тестирование. Проверяется, есть ли какие-либо проблемы в интерфейсах и взаимодействии между интегрируемыми компонентами, например, не передается информация, передается некорректная информация;

Системное тестирование**.** Тестируется интегрированная система на ее соответствие исходным требованиям.

Таблица 1.

Виды некоторых ошибок и способы их обнаружения

Виды программных ошибок	Способы их обнаружения
Ошибки выполнения, выявляемые автоматически: а) переполнение, защита памяти; б) несоответствие типов; в) зацикливание.	Динамический контроль: аппаратурой процессора; run-time системы программирования; операционной системой – по превышению лимита времени

Тест – это набор контрольных входных данных совместно с ожидаемыми результатами.
Тесты должны обладать определенными свойствами.
Детективность: тест должен с большой вероятностью обнаруживать возможные ошибки.
Покрывающая способность: один тест должен выявлять как можно больше ошибок.
Воспроизводимость: ошибка должна выявляться независимо от изменяющихся условий.
С помощью тестирования разных видов обнаруживаются ошибки в разрабатываемом программном обеспечении. После обнаружения ошибок проводится их устранение.

- Оценка стоимости и причины ошибок в программном обеспечении.
- Виды и методы тестирования.
- Понятие теста.
- Требования к разработке тестовых сценариев.
- Правила разработки тестовых сценариев.

Задание 1

Создать приложение Простой калькулятор, в котором реализовать выполнение простых операций с вводимыми двумя операндами. Выполнить тестирование приложения на различных данных, отличающихся по типу и значению.

Программа работы

1. Разработать интерфейс приложения и написать программные коды для событий кнопок.
2. Сохранить проект в отдельной папке, скопировать исполняемый файл на рабочий стол.

3. Составить тесты для проверки работы приложения.
4. Провести тестирование исполняемого файла

Составить отчет по итогам тестирования и рекомендации по устранению выявленных ошибок

Задание № 2

Написать программу решения квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0.

Задание № 3

Найти минимальный набор тестов для программы нахождения вещественных корней квадратного уравнения ax2+bx + c = 0.

Решение представлено в таблице.

Таким образом, для этой программы предлагается минимальный набор функциональных тестов, исходя из 7 классов выходных данных.

Правила по отладке программного средства, предложенные Г. Майерсом.

Правило 1. Считайте тестирование ключевой задачей разработки ПС, поручайте его самым квалифицированным и одаренным программистам, нежелательно тестировать свою собственную программу.

Правило 2. Хорош тот тест, для которого высока вероятность обнаружить ошибку, а не тот, который демонстрирует правильную работу программы.

Правило 3. Готовьте тесты как для правильных, так и для неправильных данных.

Правило 4. Документируйте пропуск тестов через компьютер, детально изучайте результаты каждого теста, избегайте тестов, пропуск которых нельзя повторить.

Правило 5. Каждый модуль подключайте к программе только один раз, никогда не изменяйте программу, чтобы облегчить ее тестирование.

Правило 6. Пропускайте заново все тесты, связанные с проверкой работы какой-либо программы ПС или ее взаимодействия с другими программами, если в нее были внесены изменения (например, в результате устранения ошибки).

Задание № *4*

Разработайте набор тестовых сценариев (как позитивных, так и негативных) для следующей программы:

Имеется консольное приложение (разработайте самостоятельно). Ему на вход подается 2 строки. На выходе приложение выдает число вхождений второй строки в первую. Например:

Набор тестовых сценариев запишите в виде таблицы, приведенной выше.

Задание № 5 Оформить отчет.